

REPORTE TAREA 2

ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD

«¿Quien ganará? Greedys vs Dinámico vs Bruto.»

Vicente Carvajal Helqui

20 de junio de 2026

17:11

1. Entorno experimental

La extensión máxima para esta sección es de media página.

Hardware utilizado:

-CPU: AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz

-RAM: 16GB DDR4 2993MHz

-Sistema Operativo: Linux Debian 13

-Compilador: g++, c++17

Datasets utilizados:

Se utilizaron datasets que contienen n animes, con M minutos disponibles y E energía disponible. Cada anime posee una q cantidad de capitulos disponibles, y b bono disponible por completar todos los capitulos. Y cada capitulo tiene una t duracion en minutos, c costo de energia en cada capitulo y una satisfaccion v por ver el capitulo.

Cada caso de prueba tiene n cantidad de animes, cada uno con casos pequeños, medianos y grandes para probar.

2. Resultados y Análisis

La extensión máxima para esta sección es de 4 páginas. Si utiliza menos páginas y explica bien sus resultados, es preferible.

Presente sus resultados mediante **tablas y gráficos**. Cada tabla o gráfico debe estar referenciado en el texto, con una breve descripción de lo que se observa y por qué es relevante.

Es necesario automatizar la generación de las gráficas, ya que es imprescindible que se pueda confirmar que las visualizaciones presentadas son producto de los datos generados por sus algoritmos.

Escoja las gráficas más representativas y que muestren de manera clara los resultados obtenidos. Esta elección es parte de lo que se evaluará en la sección de presentación de resultados.

Recuerde que es imprescindible que se pueda replicar la generación de las gráficas, por lo que usted debe referir a las figuras generadas en 'code/implementation/data/plots/'.

Antes de introducir los resultados, es esencial explicar los algoritmos utilizados en este experimento.

Algoritmo de fuerza bruta.

El algoritmo empleado acá consiste en buscar y sumar de forma recursiva la mayor satisfacción encontrada para cada anime, comparando tiempos, energía y satisfacción acumulada, respetando las restricciones dadas por el enunciado del laboratorio, probando todas las posibilidades hasta encontrar la máxima satisfacción posible en un caso de prueba en cuestión.

Heurística de greedy 1.

La primera heurística de greedy implementada consiste en un enfoque de corto plazo, enfocándose solo en el capítulo siguiente y respetando las restricciones mencionadas por el enunciado, realizando multiplicaciones y divisiones en un solo ciclo, aumentando la rentabilidad de cada capítulo, y en base a ello maximizar la satisfacción obtenida.

Heurística de greedy 2.

En esta heurística se busca planificar viendo cuánto costaría ver los animes completos y cuánta satisfacción total darían, obteniendo un ratio global. Luego realiza la ejecución real viendo los capítulos 1 por 1. Si se acaba el tiempo o la energía se abandona el anime y pasa al siguiente. Con todo calculado se obtiene la satisfacción total maximizada al final de todo.

Algoritmo de programación dinámica.

El algoritmo de programación dinámica implementado hace uso de una matriz bidimensional la cual guarda la máxima satisfacción posible que se pueda alcanzar con el m tiempo y e energía disponible. Calcula las opciones de visualización en paquetes respetando las restricciones, viéndolos como opciones cerradas, escogiendo el más conveniente. Al escoger una combinación tras recorrer todos los paquetes posibles, escoge la mejor opción posible con los recursos de tiempo y energía disponibles. Guardan el valor máximo.

Análisis de la complejidad temporal y espacial de cada enfoque.

Para el caso de nuestro algoritmo de fuerza bruta, al recurrir a la recursividad por capítulo dada una cantidad n de animes tenemos complejidad temporal $O((C + 1)^n)$ y espacial $O(n)$, esto último al no guardar matriz alguna.

Para los algoritmos de Greedy, la primera heurística al funcionar bajo un sistema de corto plazo para cada anime y capítulo de estos mismos tenemos una complejidad temporal de $O(n^2 * C)$ y dado los vectores auxiliares creados tenemos una complejidad espacial de $O(n)$. En la segunda heurística tenemos un ciclo para los ratios sumando capítulos, un orden de lista y un recorrido de lista, lo que nos da una complejidad temporal de $O(n * \log n + n * c)$ y al crear usar el vector tenemos una complejidad espacial de $O(n)$.

Finalmente, para la programación dinámica observamos iteraciones por todos los animes, dentro tenemos una iteración de los tiempos, de la energía y de los prefijos, dándonos en el peor de los casos una complejidad temporal de $O(n * m * c * e)$, además, se crea una matriz de tamaño $n * e$, por lo que tenemos una complejidad espacial de $O(m * e)$

Comparación experimental de tiempo y memoria.

Comparación de calidad de solución entre greedy y programación dinámica.

3. Conclusiones

La extensión máxima para esta sección es un párrafo breve (máximo 1/4 de página).

Escriba una conclusión breve que interprete los resultados más importantes. Cada afirmación debe estar respaldada por los datos presentados.